

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

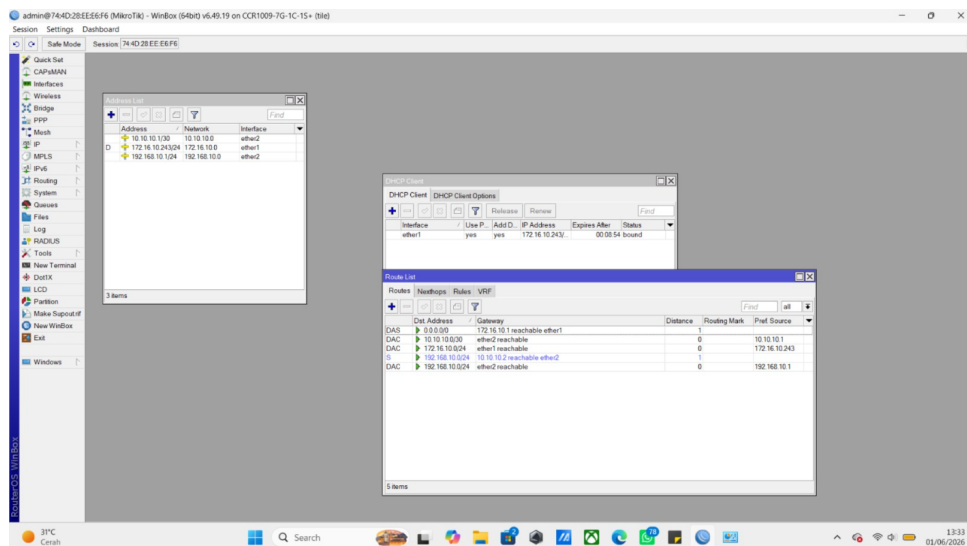
1 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan 1 Firewall NAT Dasar

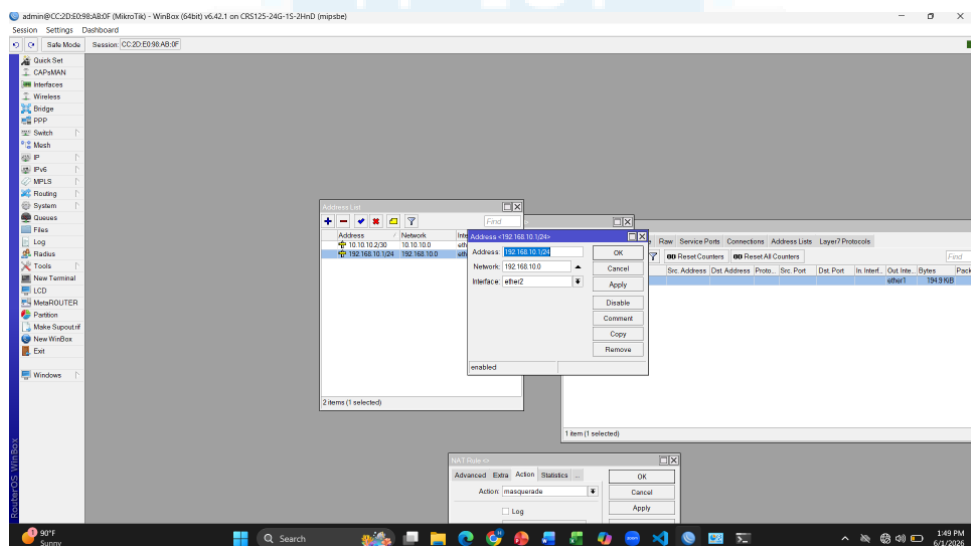
1.1.1 Konfigurasi Router A

1 Konfigurasi DHCP Client (ether1) dan Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)



Gambar 1: Konfigurasi DHCP Client dan IP Address

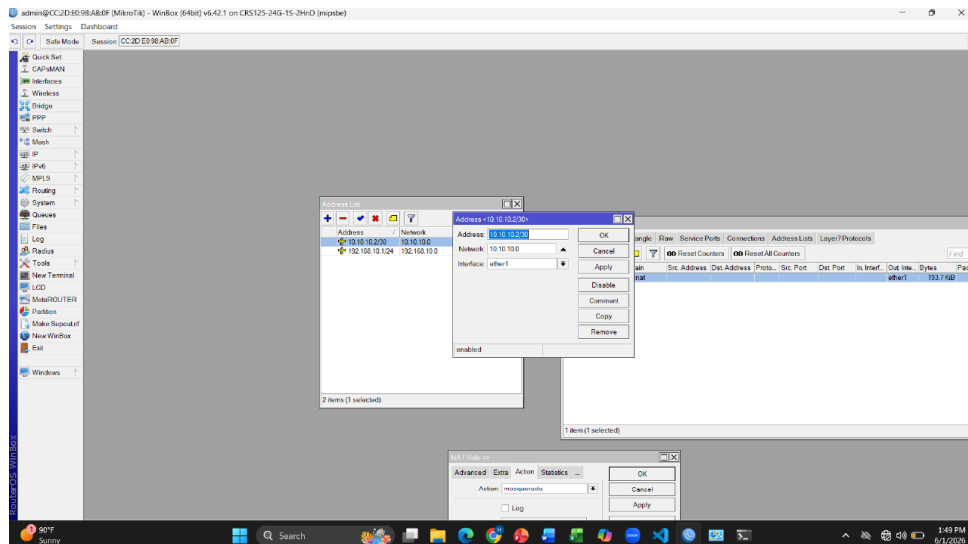
2 Konfigurasi Routing Statis pada Router A



Gambar 2: RRouting Statis

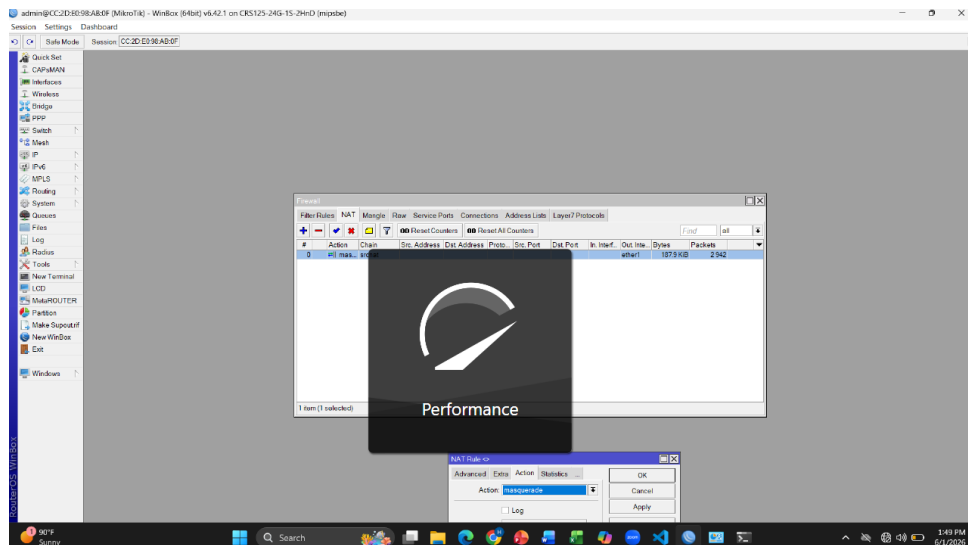
1.1.2 Konfigurasi Router B

1 Tambahkan IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.



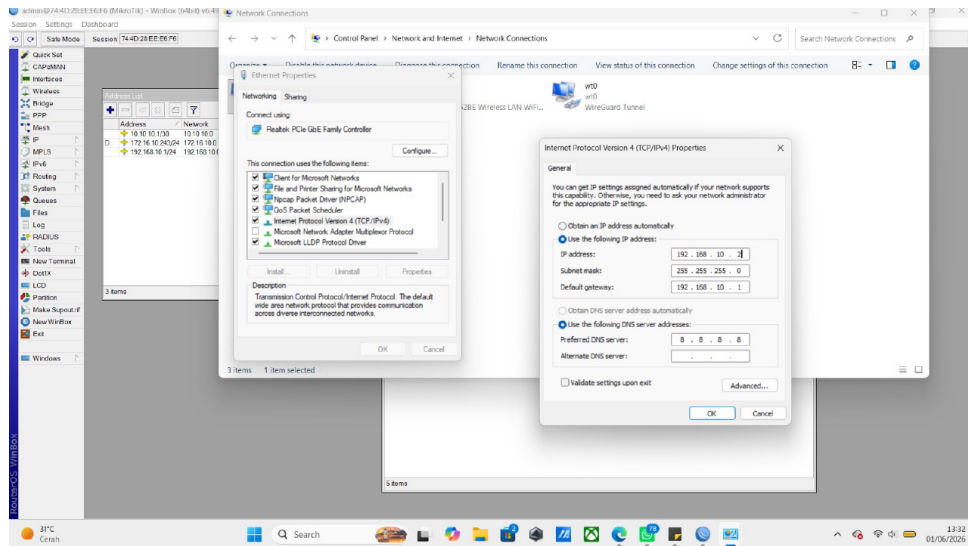
Gambar 3: Enter Caption

- 2 Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A
- 3 Konfigurasi Firewall NAT



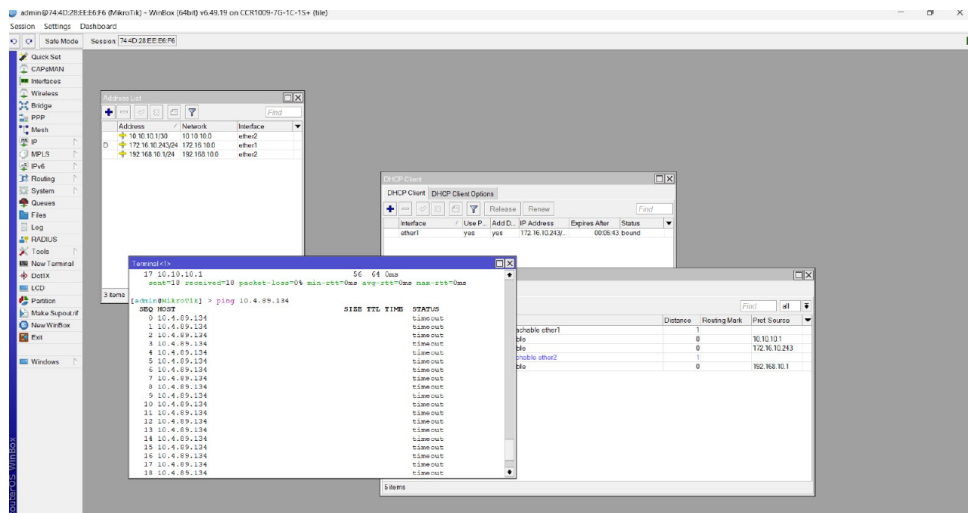
Gambar 4: Konfigurasi Firewall dan NAT

- 4 Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop



Gambar 5: Konfigurasi IP Statis Laptop

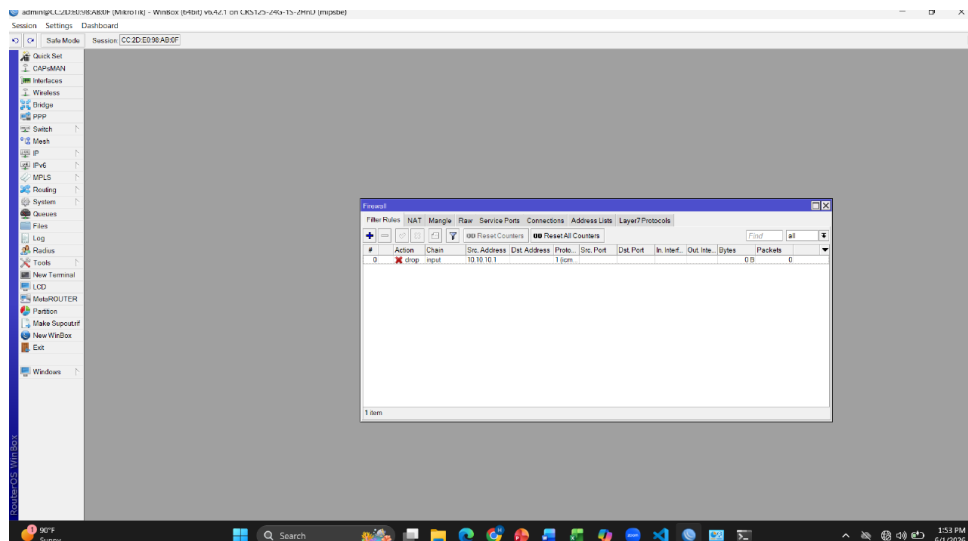
5 Uji Ping Menggunakan Terminal Winbox



Gambar 6: Uji Ping dari Laptop Client

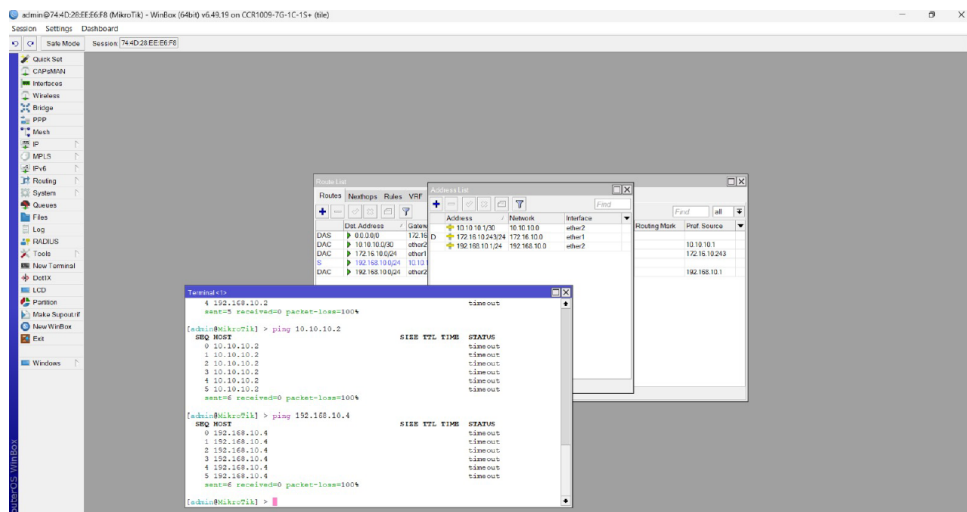
1.2 Percobaan 2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1 Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)



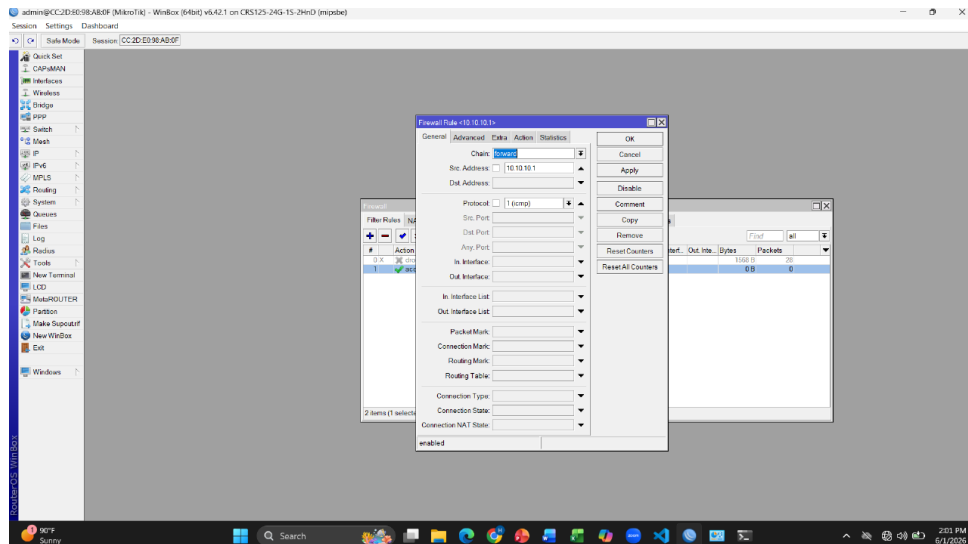
Gambar 7: Konfigurasi Firewall Filter

2 Pengujian Chain Input dari Router A



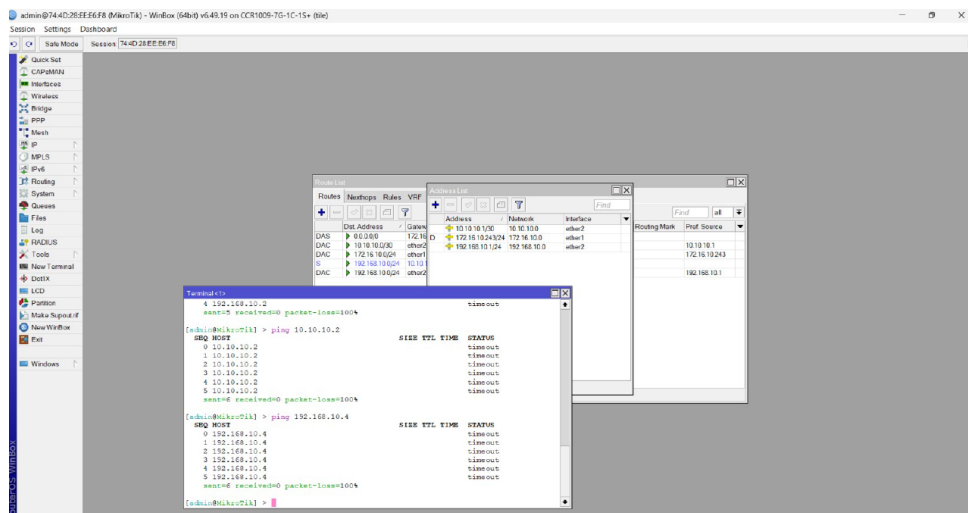
Gambar 8: Pengujian Chain Input

3 Konfigurasi Firewall Filter



Gambar 9: Konfigurasi Firewall Filter

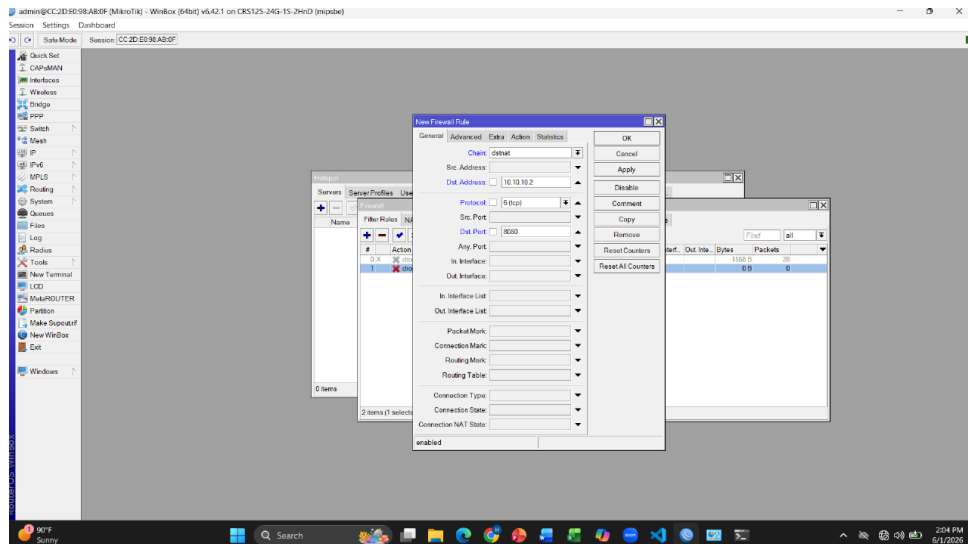
4 Pengujian Firewall Filter



Gambar 10: Pengujian Firewall Filter

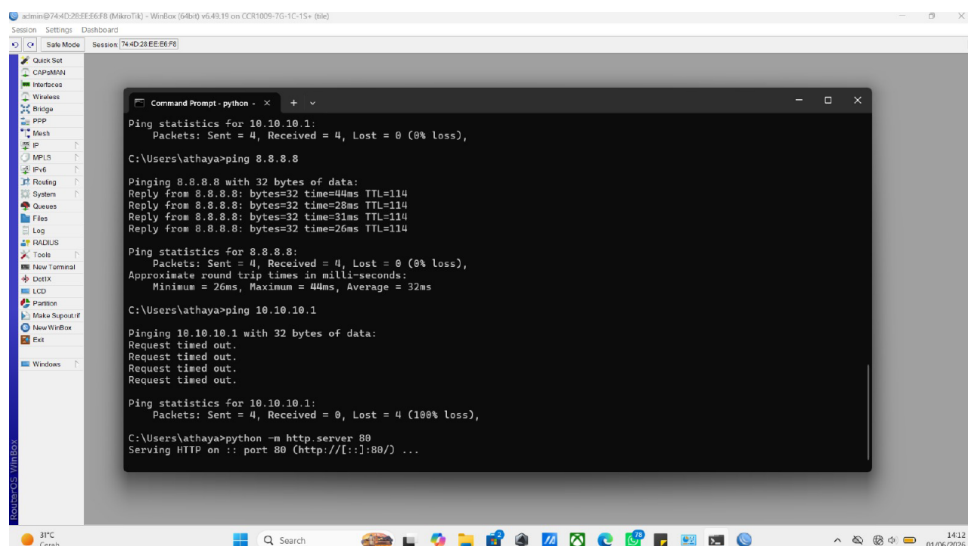
1.3 Percobaan 3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

- 1 Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B



Gambar 11: Konfigurasi Port Forwarding Router B

2 Menjalankan Web Server di PC Client

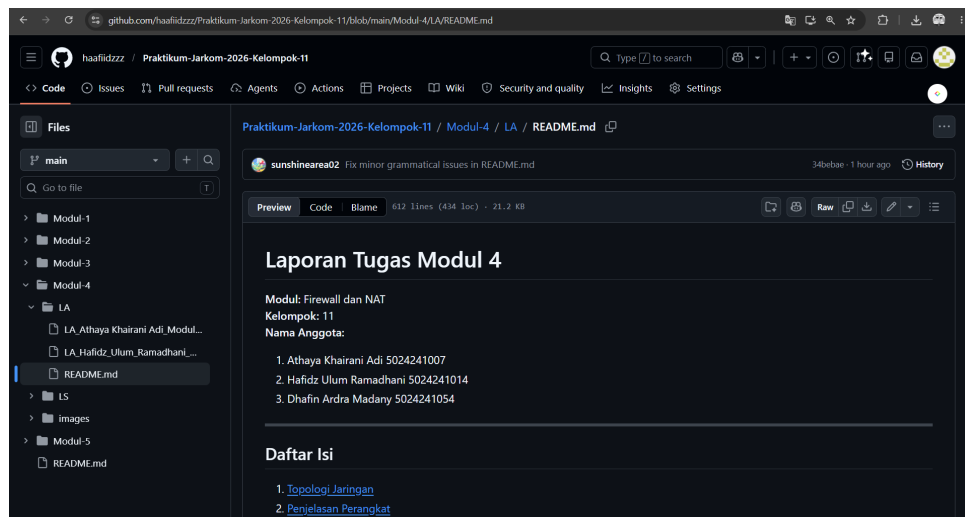


Gambar 12: Mengaktifkan Web Server Menggunakan Python

3 Pengujian Port Forwarding dari Router A

Terakhir, pada Percobaan 3 (Firewall NAT Forwarding), konfigurasi Destination NAT (Port Forwarding) terbukti sukses mengalihkan trafik dari IP publik 10.10.10.2:8080 menuju target internal Web Server di 192.168.10.2:80. Respons keberhasilan ini ditunjukkan melalui utilitas /tool fetch dari Router A. Melalui pantauan menu IP > Firewall > Connections, entri data translasi NAT muncul secara real-time saat pengiriman berkas terjadi dan langsung terhapus otomatis setelah sesi selesai, membuktikan fitur Connection Tracking bekerja secara akurat.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 15: Bukri Pengumpulan Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan ketiga rangkaian pengujian pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi routing statis yang dikombinasikan dengan NAT masquerade berhasil mengintegrasikan serta memberikan akses jaringan luar bagi perangkat klien lokal secara aman. Selain itu, pengujian firewall filter berhasil membuktikan perbedaan karakteristik fungsional yang kontras antara chain input yang murni menyaring trafik menuju router dan chain forward yang mengontrol trafik lintas jaringan. Terakhir, mekanisme Destination NAT (Port Forwarding) terbukti sukses mengalihkan paket data publik menuju target internal Web Server secara akurat, di mana seluruh aktivitas translasi tersebut dicatat secara presisi dan dinamis oleh fitur Connection Tracking pada RouterOS selama sesi komunikasi berlangsung.